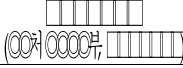


감사결과처분요구서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)		처분요구일자	2017. 9. 13.	회신기일	2017. 10. 12.

○○처 ○○○○부, □□□□□□□
(신분상 ○○, 행정상 시정)

제 목 물질안전보건자료 비치대상 화학물질 관리 소홀
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□□□□□
내 용

1. 현 황[물질안전보건자료(MSDS) 비치대상 화학물질 보유현황]

○ 본원(유전자분석실 및 표본제작실) : 50X TAE Buffer 등 총 6종류 32EA

구 분	시약명	용도	수량
계	총 6종류		32
유전자 분석실	50X TAE Buffer 1L	전기영동 실험 시 사용	4
	에탄올(Ethyl alcohol) 1L	DNA 추출, 시약 희석 및 실험기구 소독 등	5
	Agarose(한천) 500g	전기영동 실험 시 사용	6
표본 제작실	글리세린미스트(Glycerol) 1Kg	장기조사시 채집물 부패방지	1
	알파피넨(α -pinene) 500ml	천공성곤충 유인제	14
	에탄올(Ethyl alcohol) 18L	시료 보관용	1
	프로필렌 글리콜(Propylene glycol) 18L	장기조사시 채집물 부패방지	1

○ 해양연구센터(생태연구실) : 질산염 등 총 42종류 163EA

구분	시약명	용도	수량
계	총 42종류		163
1	인산 나트륨, 이염기성, 도데카수화물(Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous) 1Kg	식물플랑크톤 배양 시약(배지) 제작	2
2	인산 나트륨, 일염기, 모노수화물(Sodium Phosphate, monobasic, monohydrate) 1Kg		2
3	황화구리 Copper(II) sulfate pentahydrate 500g		1
4	제1인산나트륨 (Sodium Phosphate Monobasic dihydrate) 1Kg		1
5	몰리브덴산나트륨수화물 (Sodium molybdate dihydrate) 500g		1
6	염화망간 (Manganese(III) chloride tetrahydrate) 500g		1
7	황화아연 (Zinc sulfate heptahydrate) 500g		1
8	염화철 6수화물 (Iron(III) chloride hexahydrate) 500g		1
9	염화코발트6수화물(Cobalt(II) chloride gexahydrate) 500g		1
10	헥사메틸렌디아민(Hexamethylenediamine) 100g		1
11	티아민염산염(thiamine hydrochloride) 100g		1
12	육메타인산 나트륨(Sodium hexametaphosphate) 500g		1
13	EDTA이나트륨2수화물EDTA disodium salt dihydrate 500g		1
14	질산염(Sodium nitrate) 500g		1
15	육메타인산나트륨(Hexasodium metaphosphate) 500g		1
16	염화망간 6수화물(Magnesium chloride hexahydrate) 500g		1
17	헥사메타인산 나트륨(Sodium Hexameeaphosphate) 500g		1
18	규산화나트륨 9수화물(Sodium Metasilicate Nonahydrate) 500g		1
19	염화마그네슘(Magnesium chloride anhydrosus) 500g	저서 무척추 동물 고정 전 마취	5
20	과망간산칼륨(Potassium permanganate)	식물플랑크톤 규각 세척	1
21	톨루엔(Toluene) 500g	식물플랑크톤 수지 용해	1
22	칼코플루로 화이트 (Calcofluoro White Stain) 100g	식물플랑크톤 염색	1
23	수산화나트륨(Sodium hydroxide) 500g	식물플랑크톤 고정시약 제작	1
24	요오드 (Iodine) 500g		1

구분	시약명	용도	수량
25	수산화칼륨(Potassium hydroxide) 500g	식물플랑크톤 색소체 추출	1
26	요오드화칼륨(Potassium iodide) 500g		1
27	아세톤(4L)		4
28	아세톤(1L)		1
29	메타붕산 나트륨 수화물(Sodium Metaborate hydrate) 1kg	포르말린 중성화	6
30	염산 (Hydrochloric Acid) 20L	퇴적물의 패각 제거	1
31	염산(Hydrochloric acid) 1L		14
32	과산화수소(Hydrogen peroxide) 1L	퇴적물의 유기물 제거	9
33	페놀(Phenol) 1L	요각류 용해 및 관찰 전처리	1
34	젖산(Lactic Acid) 1L		1
35	로즈벵갈(Rose bengal) 100g	중형저서 동물 패각 염색	1
36	메톨 500g(L-menthol) 500g	환형동물(갯지렁이) 이완시약	1
37	포르말린 (Formaldehyde solution) 1L	동·식물플랑크톤 등 방부용	78
38	포르말린 (Formaldehyde solution) 18L		3
39	Proteinase K 10g	DNA 추출 시 단백질 제거	1
40	50X TAE Buffer 500mL	전기영동시 DNA 전도성 시약	1
41	Agarose(한천)	증폭 유전자 분리	1
42	에탄올(99.5) (Ethyl Alcoho) 1L	DNA 새척용	8

※ ○○○○센터 : 2017.5.16.센터이전(돌산청사->현위치) 당시 동 자료를 분실한 이후 감사일 현재까지 보완하여 비치하지 않음.

- 산업안전보건법제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등) 제3항에 따라 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제(이하 “대상 화학물질”)를 취급하려는 사업주는 화학제품과 회사에 관한 정보, 구성 성분의 명칭 및 함유량, 독성에 관한 정보 등이 수록되어 있는 물질안전보건자료를 대상 화학물질을 취급하는 작업장 내에 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 하며,
- 동법 제7항 및 제9항에 따라 사업주는 대상 화학물질을 취급하는 근로자의 안전·보건을 위하여 근로자 교육을 시행하는 등 적절한 조치를 취하여야 하고, 대상 화학물질을 취급하는 작업 공정별로 관리 요령을 게시하여야 함.

2. 지적 내용

- □□□□□□□은 본원(○○○○○실 및 ○○○○실) 및 ○○○○센터(○○○○○실)내 질산염 등 총 45종류(195EA)의 물질안전보건자료 비치대상 화학물질을 사용하고 있어 물질안전보건자료를 작성·비치하여야 함에도 비치하지 않았고(○○○○○센터는 청사이전시 분실 후 보완비치 하지 않음), 대상 화학물질을 취급하는 근로자의 안전·보건을 위한 근로자 교육을 시행하지 않았으며(본원 : '16년 2회실시), 대상 화학물질을 취급하는 작업공정별 관리 요령을 게시하지 않는 등 유해 화학물질 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【△△처 △△△△부】
- ○○○○○○실, ○○○○실, ○○○○실 화학물질 관리 소홀
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
○○○○○	○○○	생태연구	□□□□□□□	○○	
○○○○○	○○○	해양조사	□□□□□□□	○○	

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□□□□】
- □□□□□□□장은 물질안전보건자료 비치, 근로자교육 이행, 화학물질의 작업 공정별 관리요령 게시 등을 즉시 이행하도록 조치